8.3 列联表与独立性检验

FIG · E3-8-3

01 · 核心定理、公式与阶段边界

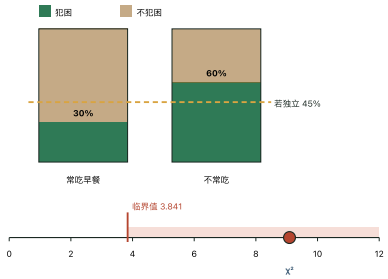
$\chi^2 = \dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，其中 $n = a+b+c+d$。

$\chi^2 \geq x_\alpha$：认为有关联，犯错概率不超过 α。
$\chi^2 < x_\alpha$：没有充分证据认为有关联（不是「证明独立」）。

独立性检验是**统计推断**，不是证明：结论连同 H_0、α 一起说，并且有犯错的可能。

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 一张列联表 $a=40, b=10, c=30, d=20$。下面哪个结论对?

☐ A$\alpha = 0.05$ 下认为有关联；$\alpha = 0.01$ 下没有充分证据
☐ B两个 α 下都认为有关联　☐ C两个 α 下都没有充分证据

2. 60 名男生中 45 人喜欢某游戏，40 名女生中 18 人喜欢。若「性别」与「喜不喜欢」独立，男生中喜欢的人数应约为?

☐ A37.8　☐ B45　☐ C31.5

3. 取 $\alpha = 0.1$，算得 $\chi^2 = 1.5$。下面哪句话合适?

☐ A两个变量独立，这已被证明　☐ B两个变量独立的概率是 0.9
☐ C没有充分证据认为两个变量有关联

4. 取 $\alpha = 0.01$，算得 $\chi^2 = 8.2$，拒绝了 H_0。哪种说法对?

☐ A这个结论正确的概率是 99%
☐ B若两个变量其实独立，按这个规则误判为「有关联」的概率不超过 0.01
☐ C证明了一个变量是另一个的原因

参考答案与防坑要点： (1) [A] A。n=100，ad−bc=800−300=500；行合计 50,50，列合计 70,30。χ2=50×50×70×30100×250000=525… | (2) [A] A。全体喜欢的比例 10045+18=63%，独立时男生里也该是 63%：60×0.63=37.8。B 是实际人数；C 是把 63 人平分给两组，没… | (3) [C] C。1.5<2.706，不能拒绝 H0。这只是证据不够：样本再大一些，同样的比例差也可能超过临界值（「动手」②）。A、B 都把「没拒绝」说成了「独立… | (4) [B] B。α 控制的是「H0 为真时误拒」的概率，是规则的性质，不是这次结论对不对的概率，所以 A 不对（「动手」③ 里能看到这个比例）。C 混淆了关联和…